H8: Stellaire populaties

8.1 de techniek van stellaire populatiesynthese

populatiesynthese

voor verre galaxieën kunnen we individuele sterren niet onderscheiden
> we moeten ons baseren op het globale spectrum
> dit is een som vd spectra van alle verschillende sterren
> indien we alle sterren ve bepaald type groeperen vinden we:

$$F_\lambda = \frac{1}{4\pi d^2} \sum_i N_i L_{\lambda,i}$$

met $L_{\lambda,i}$ de lichtkracht ve ster van type i
N_i het aantal sterren van type i
> adhv waargenomen kleurindices proberen we de stellaire inhoud te bepalen
> doe dit door N_i te bepalen, gegeven F_λ en $L_{\lambda,i}$

criteria voor populatiesynthese

Hoe hoger de kwaliteit van het spectrum, hoe accurater de populatiesynthese
> hiervoor hebben we nodig:
1: spectrale resolutie
2: spectraal bereik
3: flux-ijking
4: signaal-ruisverhouding

1: spectrale resolutie

1: spectrale resolutie moet hoog genoeg zijn
> nl verschillende absorptie- en emissielijnen in spectrum kunnen dicht bij elkaar liggen
> deze moeten onderscheidbaar van elkaar zijn

2: de vorm van de lijnen
> verschillende sterren van zelfde type maar met verschillende lichtkrachtklasse hebben heel andere massa en verkeren in heel andere fase van hun evolutie
> belangrijk om deze van elkaar te kunnen onderscheiden

2: spectraal bereik

sterren van verschillende types hebben piek en absorptielijnen op verschillende golflengten
> golflengtebereik vh spectrum moet zo groot mogelijk zijn

3: flux-ijking

ijking van de flux moet nauwkeurig zijn
> nl: verschillende golflengten worden op verschillende wijze door detector opgenomen
> dit door absorptie en verstrooiing in interstellaire ruimte en aardatmosfeer
> we moeten de originele emissie kunnen reconstrueren
> doe dit door standaardsterren te observeren
> dit zijn sterren waar het absolute spectrum nauwkeurig is bepaald
> door de verandering van dit spectrum te analyseren kunnen we het andere spectrum reconstrueren

4: signaal-ruis verhouding

signaal-ruis verhouding moet hoog genoeg zijn
> bij zwakke signalen moeten we ze kunnen onderscheiden van ruis

beperkingen van $L_{\lambda,i}$

het is belangrijk de componenten $L_{\lambda,i}$ zorgvuldig te kiezen
> hiervoor is bibliotheek van spectra in zelfde golflengtegebied als waargenomen spectrum
> meestal zijn die opgesteld via computersimulaties
> keuze van stellaire populatie wordt bepaald via:

1: verschillende sterren van verschillende spectrale- en lichtkrachtsklassen
> alle mogelijke sterren worden in rekening gebracht

2: sterren van verschillende metalliciteit
> nl: deze hebben verschillend spectrum en HR-diagram

3: spectra van sterren moeten kunstmatig verbreedt worden
> dit simuleert de beweging langs de gezichtslijn
> nl: beweging in deel positieve en negatieve radiële snelheid verbreedt spectrum

8.1.1 Single Stellar Population SSP	
single stellar population SSP	= populatie van sterren die op eenzelfde tijdstip zijn ontstaan > hebben initieel zelfde chemische samenstelling gebruik SSP als basiscomponenten > nl: sterren worden algemeen niet in isolatie gevormd, maar in clusters > spectrum van SSP wordt bepaald door 3 parameters: 1: initiële massafunctie IMF 2: metalliciteit 3: leeftijd
initiële massafunctie IMF ζ(M)	Het aantal sterren geboren met massa tussen M en M+ΔM is gegeven door ζ(M)ΔM > IMF kan observationeel worden bepaald door sterclusters te onderzieken > vb: Salpeter IMF gegeven door: $\xi(M) \propto M^{-2.35} \qquad \text{for } M_{\min} \leq M \leq M_{\max}$ of vb Kroupa IMF: $\xi(M) \propto \begin{cases} M^{-1.2} & \text{for } M_{\min} \leq M \leq 0.5\,M_\odot \\ M^{-2.2} & \text{for } 0.5\,M_\odot \leq M \leq 1.0\,M_\odot \\ M^{-4.5} & \text{for } 1.0\,M_\odot \leq M \leq M_{\max} \end{cases}$
berekenen van SSP	voor gegeven metalliciteit Z en IMF ζ kunnen we SSP op bepaalde leeftijden berekenen nl: gegeven een IMF kunnen we relatief aantal sterren bepalen bij bepaalde massa > voor elke ster kunnen we via sterevolutiemodel pad in HR-diagram bepalen > op elk tijdstip τ kennen we het spectrum en de kleurindices > voeg de spectra van alle sterren samen, wat totaal spectrum op τ geeft
verloop van het spectrum	- 10 Mjr: populatie is heel lichtkrachtig en blauw - 100Mjr: spectrum is zwakker en roder, Balmerlijnen zijn meest prominente absorptielijnen > nl: hete massieve sterren evolueren het snelst > tijd τ_{MS} die sterren met verschillende initiële massa op hoofdreeks doorbrengen is: $\tau_{\text{MS}} \approx 10\,\text{Gjr} \left(\frac{M}{M_\odot}\right)^{-5/2} \approx 10\,\text{Gjr} \left(\frac{L}{L_\odot}\right)^{-5/7}$ > spectrum wordt meer gedomineerd door sterren van latere spectraaltypes > spectrum wordt zwakker en roder - 2Gjr: koele reuzensterren (rode reuzen) domineren het SSP spectrum > verandering van spectrum gaat heel langzaam > Balmerlijnen worden zwakker en absorptielijnen van zwaardere elementen komen op
8.1.2 populatiesynthese met SSP's	
problemen met SSP voor populatiesynthese	we kunnen in principe de stellaire inhoud vd galaxie bepalen door kleurindices, lijnindices of complete spectrum te vergelijken met die van het SSP > echter er zijn twee problemen: 1: <u>ontaarding tss leeftijd en metalliciteit</u> sterren met hoge metalliciteit vertonen absorptielijnen in blauwe gebied > zender veel minder blauw licht uit vgl met sterren met lage metalliciteit > zien er roder uit > jonge metaalrijke populaties kunnen zelfde kleuren hebben als oude metaalarme >> enkel op te lossen via hoog genoege resolutie en signaal-ruis verhouding 2: <u>spectrum van galaxie bestaat uit meerdere SSP's</u> sterren in galaxie zijn niet allemaal op zelfde moment gevormd, maar in fasen > soms heel snel, bij *starbursts*, vaker gebeurt stervorming meer geleidelijk > ingewikkelde mix van SSP's van verschillende leeftijden en metalliciteiten

8.2 de stellaire populaties in galaxieën	
8.2.1 elliptische galaxieën	
stellaire populatie van elliptische galaxieën	spectrum bevat diepe absorptielijnen van zware elementen zoals Ca en Mg > stellaire populaties zijn oud > echter, er bestaat veel verschil tss elliptische galaxieën nl: niet alle elliptische galaxieën bestaan enkel uit oude sterren > kan variëren van sterren tss 1Gjr tot meer dan 14Gjr stellaire populaties zijn ook afh vd lichtkracht > lichtkrachtige galaxieën zijn roder dan lichtzwakke > geldt zowel in optisch als in NIR golflengtegebied > twee verklaringen: lichtkrachtige galaxieën zijn ouder en/of metaalrijker (nl: ontaarding) Nu: elliptische galaxieën vertonen kleur- en metalliciteitsgradiënt > meest metaalrijke gebieden zijn even metaalrijk als de zon > echter wel: lichte metalen zoals O, Na, Mg zijn veel abundanter dan Fe > vertelt ons iets over geschiedenis van stervorming in centra van elliptisch stelsel nl: Fe wordt voornamelijk gevormd in type Ia supernovae
8.2.2 spiraalgalaxieën	
stellaire populatie van spiraalgalaxieën	spectrum van S0-galaxieën lijken sterk op die van elliptische > redelijk rood en weinig flux op korte golflengte > absorptielijnen van Ca, Na en Mg bij latere stelseltypes zien we blauwer spectrum > absorptielijnen van metalen en molec verdwijnen langzaam > bij laattype zijn voornamelijk emissielijnen zichtbaar > komt van warm interstellair gas dat door straling van hete sterren wordt geioniseerd
> leeftijdstrend	vroeg-type spiraalstelsels hebben sterren van later type dan laat-type spiraalstelsels > eenvoudig model bevat schijf met jonge blauwe metaalrijke sterren (populatie I) bult met oudere rode metaalarme sterren (populatie II)
> schijf	bestaat niet uit homogene stellaire populatie > actieve stervorming in schijf voornamelijk in de spiraalarmen > door schokgolven worden gaswolken samengedrukt > hoog genoege massadichtheid om in te storten en sterren te vormen de schijf vertoont een kleurgradiënt > combinatie van metalliciteits- en leeftijdsgradiënt en veranderende extinctie van stof >> we observeren zowel een dikke als dunne schijf in galaxieën > de dikke schijf bevat oudere metaalarmere sterren op grotere schaalhoogte dunne schijf is zoals we hierboven beschreven hebben
> bult	bulten in verschillende stelsels kunnen heel verschillende kleuren hebben > niet alle sterren in de bulten van galaxieën zijn oud > overwegend oud, maar zeker ook jonge en middelbare sterren > typische bult is roder in het centrum dan in buitenste regionen
8.3 onze Melkweg onder de loep	
8.3.1 populatie I tot populatie II sterren	
populatiegroepen	populatie III: eerste generatie sterren gevormd uit H en He-rijk gas zonder zware elementen populatie II: bevat reeds kleine fractie aan metalen populatie I: bevat evenveel metalen zoals waargenomen in de zon

8.3.2 stellaire populaties in de Melkweg	
ijzer-waterstofverhouding	verhouding Fe tov H is een maat voor chemische samenstelling van sterren > Fe wordt voornamelijk geproduceerd in type Ia supernovae > nieuwe generaties zullen grotere hoeveelheid Fe in atmosfeer hebben > hoeveelheid Fe is maatstaf voor de leeftijd vd stellaire populaties > bekijk de Fe/H ve ster tov van die van de Zon: $$[\mathrm{Fe/H}] \equiv \log_{10}\left[\frac{(N_{\mathrm{Fe}}/N_{\mathrm{H}})_{\mathrm{ster}}}{(N_{\mathrm{Fe}}/N_{\mathrm{H}})_{\odot}}\right]$$ sterren met [Fe/H]=0 hebben gelijkaardige chemische samenstelling als zon > minder metaalrijk is negatieve [Fe/H] en meer metaalrijk is positieve [Fe/H] trend tss leeftijd en chemische samenstelling is *leeftijd-metalliciteit relatie* > geldt echter niet overal: 1: type Ia supernovae verrijken ISM met Fe na ongeveer 10^9 jaar nadat een nieuwe stergeneratie gevormd wordt 2: chemische inhomogeniteiten in ijzerverdeling van supernovarestanten > sommige wolken hebben meer Fe om mee te beginnen dan anderen
sterren in de bult	metaalfracties in bult van melkweg variëren sterk > zowel erg jonge, middelbare als oude sterren > oude sterren hebben hoogste metaalfracties jonge sterren hebben brede verdeling van metaalfracties echter: lijkt in contradictie et leeftijd-metalliciteit relatie > nl: reeds vroeg in vormingsgeschiedenis van melkweg was er periode van sterviorming > metalen verrijkten gas in de bulge > stergeneraties vertoonden reeds hoge metalliciteit
O/H fractie	merendeel van O wordt geproduceerd in kerninstorting supernovae van massieve sterren > hoeveelheid O in ISM is hoger dan Fe > [O/H] kan gebruikt worden voor meten van sterspectra voor metaalfractie in ISM te meten